



Módulo 5: Derivación en varias variables

1. Derivadas parciales

Si una función depende de varias variables, podemos derivarla respecto a una sola de ellas manteniendo las demás constantes. A eso se le llama derivada parcial.^[4] ^[1]

Si $z = f(x, y)$, entonces:

$$\frac{\partial f}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

Ejemplo:

Si

$$f(x, y) = x^2y + 3y,$$

entonces

$$f_x(x, y) = 2xy, \quad f_y(x, y) = x^2 + 3.$$

2. Interpretación geométrica

Las derivadas parciales miden cómo cambia la superficie al movernos en una dirección concreta, manteniendo la otra variable fija. En una superficie $z = f(x, y)$, la derivada parcial respecto a x da la pendiente en la dirección del eje x .^[1] ^[4]

Idea clave:

No es la pendiente total de la superficie, sino la pendiente en una dirección concreta.

3. Derivadas parciales segundas

Podemos volver a derivar las derivadas parciales. Así aparecen:

$$f_{xx}, \quad f_{yy}, \quad f_{xy}, \quad f_{yx}$$

Si la función tiene suficientes derivadas continuas, suele cumplirse:

$$f_{xy} = f_{yx}$$

Este es el teorema de Schwarz.^{[5] [1]}

Ejemplo:

Si

$$f(x, y) = x^2y + y^3,$$

entonces

$$f_x = 2xy, \quad f_{xx} = 2y, \quad f_y = x^2 + 3y^2, \quad f_{yy} = 6y.$$

4. Derivada direccional

La derivada direccional mide el cambio de la función en una dirección dada por un vector unitario u . Si f es derivable, se relaciona con el gradiente.^{[6] [1]}

Se define como

$$D_u f(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tu) - f(a)}{t}$$

Idea clave:

Mide la pendiente de la función si nos movemos en una dirección concreta del espacio.

5. Gradiente

El gradiente de una función de varias variables es el vector formado por sus derivadas parciales:

$$\nabla f = (f_x, f_y)$$

o, en tres variables,

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z)$$

^{[6] [4] [1]}

Propiedades importantes:

- Señala la dirección de máximo crecimiento.
- Es perpendicular a las curvas o superficies de nivel.

Ejemplo:

Si

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

entonces

$$\nabla f = (2x, 2y).$$

6. Diferencial total

La diferencial total da la mejor aproximación lineal de una función cerca de un punto.^{[5] [1]}

Si $z = f(x, y)$, entonces:

$$dz = f_x dx + f_y dy$$

Idea:

Sirve para aproximar cambios pequeños de la función.

Ejemplo:

Si $f(x, y) = x^2 y$, entonces

$$df = 2xy dx + x^2 dy.$$

7. Regla de la cadena

Si una función depende de otras variables intermedias, se deriva encadenando las dependencias.^{[1] [5]}

Ejemplo sencillo:

Si $z = f(x, y)$, y $x = x(t)$, $y = y(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = f_x \frac{dx}{dt} + f_y \frac{dy}{dt}$$

Idea clave:

Es la generalización de la regla de la cadena de una variable.

8. Jacobiano

El jacobiano es el determinante de la matriz de derivadas parciales de una transformación de varias variables.^{[5] [1]}

Si

$$(u, v) = T(x, y),$$

entonces el jacobiano es:

$$J = \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}$$

Uso:

Es muy importante en cambios de variables.

9. Hessiano

El Hessiano es la matriz de derivadas segundas. En dos variables tiene la forma:

$$H_f = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

[1] [5]

Utilidad:

Sirve para estudiar extremos y concavidad en varias variables.

10. Funciones implícitas

A veces una relación entre variables no está escrita explícitamente como $y = f(x)$, sino como una ecuación

$$F(x, y) = 0$$

En esos casos, si se cumplen ciertas hipótesis, podemos despejar localmente una variable como función de las otras. [5] [1]

11. Funciones homogéneas

Una función es homogénea de grado k si al multiplicar todas sus variables por t , la función se multiplica por t^k . [1] [5]

Si

$$f(tx, ty) = t^k f(x, y),$$

entonces f es homogénea de grado k .

12. Teorema de Euler

Si una función es homogénea de grado k , cumple la relación de Euler:

$$xf_x + yf_y = kf(x, y)$$

[5] [1]

Ejemplo:

Si $f(x, y) = x^2 + y^2$, es homogénea de grado 2, y cumple:

$$x(2x) + y(2y) = 2(x^2 + y^2)$$

13. Extremos condicionados

Son máximos o mínimos de una función sujetos a una restricción, por ejemplo

$$g(x, y) = 0$$

Para resolverlos se usa el método de los multiplicadores de Lagrange.^[7] ^[8]

Se construye la función:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y)$$

y se resuelve el sistema:

$$\nabla f = \lambda \nabla g, \quad g(x, y) = 0$$

Ejemplo:

Hallar extremos de $f(x, y) = xy$ con $x + y = 1$. El método lleva a los puntos críticos sobre la restricción y permite decidir el máximo o mínimo.^[8] ^[7]

Ejercicios resueltos

1. Derivadas parciales

Sea

$$f(x, y) = x^2y + 3y$$

Entonces:

$$f_x = 2xy, \quad f_y = x^2 + 3$$

2. Derivadas segundas

Sea

$$f(x, y) = x^2y + y^3$$

Entonces:

$$f_{xx} = 2y, \quad f_{yy} = 6y, \quad f_{xy} = 2x, \quad f_{yx} = 2x$$

3. Gradiente

Si

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

entonces

$$\nabla f = (2x, 2y)$$

4. Diferencial total

Para

$$f(x, y) = x^2y,$$

se tiene:

$$df = 2xy \, dx + x^2 \, dy$$

5. Función homogénea

$$f(x, y) = x^2y$$

es homogénea de grado 3, porque

$$f(tx, ty) = t^3x^2y = t^3f(x, y)$$

Ejercicios propuestos

1. Calcula f_x y f_y de $f(x, y) = x^3y^2$.
2. Halla f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} para $f(x, y) = x^2 + y^2$.
3. Calcula el gradiente de $f(x, y) = e^{x+y}$.
4. Escribe la diferencial total de $f(x, y) = \ln(xy)$.
5. Calcula la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + y^2$ en la dirección $(1, 1)$.
6. Verifica si $f(x, y) = x^2 + y^2$ es homogénea y de qué grado.
7. Aplica el teorema de Euler a una función homogénea sencilla.
8. Plantea un problema de Lagrange con restricción $x^2 + y^2 = 1$.

